02. Análisis de modelo de presión arterial sistólica con IMC

Ajuste de tipo de datos en factoress

```
Datos$Genero <- factor(Datos$Genero, levels = c("Masculino","Femenino"))
```

Originalmente la variable Consumo_nicotina_frecuencia contaba con 7 categorías: “no consume nicotina”; “nicotina sin combustión de 1 a 3 días”; “nicotina sin combustión de 4 a 6 días”; “nicotina sin combustión diariamente;”nicotina con combustión de 1 a 3 días”;“nicotina con combustión de 4 a 6 días” y “nicotina con combustión diariamente”. No obstante al tener categorías con cero observaciones y un des balance tan pronunciado se optó por reducirlo a sólo 3 categorías: “No consume nicotina”; “Nicotina sin combustión” y “Nicotina con combustión”.

```
Datos <- Datos %>%
  mutate(Consumo_nicotina_frecuencia = case_when(Consumo_nicotina_frecuencia == "No consume n

Datos$Consumo_nicotina_frecuencia <- factor(Datos$Consumo_nicotina_frecuencia, levels = c("No
```

Modelo para la Presión Arterial Sistólica (PAS)

Ajuste del primer modelo

Se ajusta el modelo con todas las variables excepto el diagnóstico previo de hipertensión, ya que el 100% de la muestra dijo no tener diagnóstico previo y por lo tanto la variable no puede aportar ninguna información.

```r
mod_PAS <- lm(PAS_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno +
                  Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                  Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora +
                  Cafeina_total_mg_semana*Consumo_nicotina_frecuencia +
                  Cafeina_total_mg_semana*Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
                  Genero*IMC,
                data = Datos)
```

```r
n = nrow(Datos)
p_pas = length(coef(mod_PAS))
c(parametros = p_pas, obs_por_parametro = n / p_pas)
```

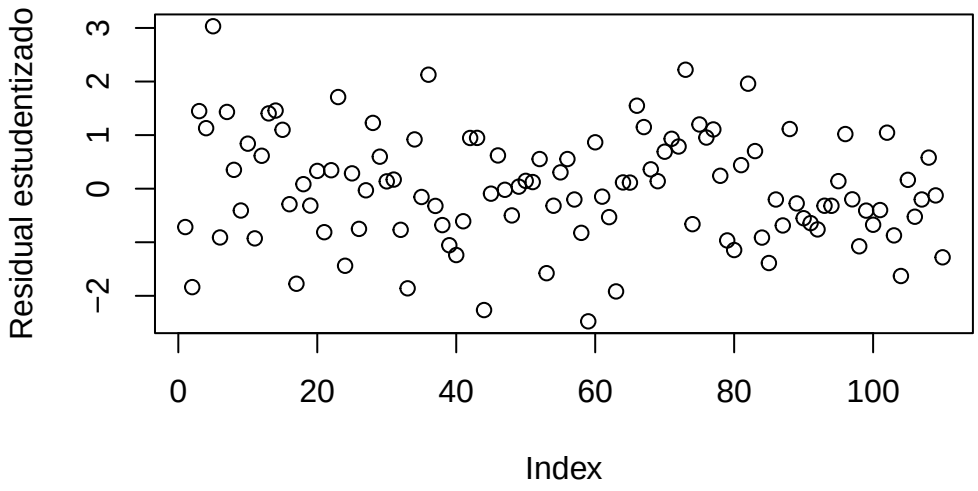
```
       parametros obs_por_parametro
        15.000000          7.333333
```

Análisis de residuales estudentizados y casos de influencia

No se identificaron valores extremos en la respuesta, ya que ningún residual superó el valor crítico de Bonferroni. Ninguna observación alcanzó la primera línea de referencia de la distancia de Cook, por lo que no hay observaciones con influencia global. Algunas observaciones superaron los límites de DFFITS y DFBETAS, no obstante, al reajustar el modelo sin ellas, los coeficientes cambiaron de manera muy leve y las conclusiones se mantuvieron. Por lo tanto, no se eliminó ninguna observación.

Residuales Estudentizados

```r
t_pas = rstudent(mod_PAS)
tc_pas = qt(1 - 0.05/(2*n), n - p_pas - 1)
plot(t_pas, ylab = "Residual estudentizado"); abline(h = c(-tc_pas, tc_pas), col = 2)
```

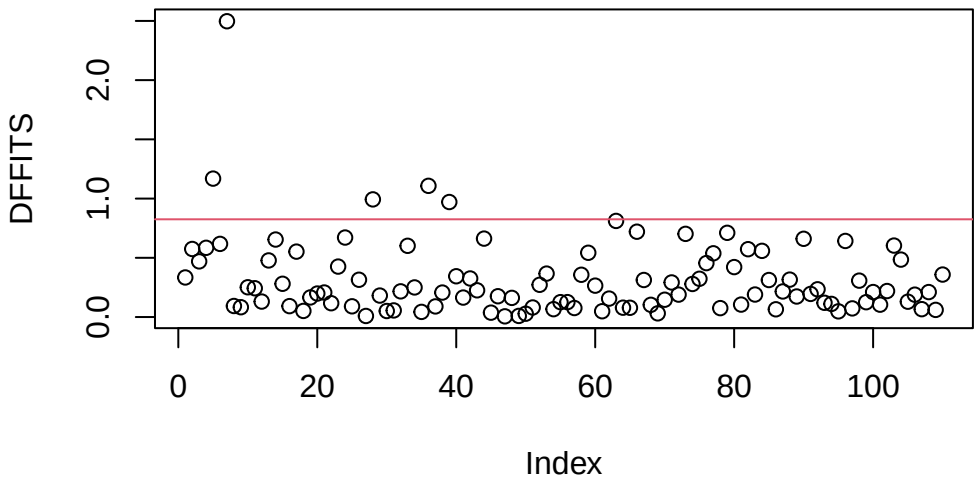



```
Datos$t_pas = t_pas
subset(Datos, abs(t_pas) > tc_pas)
```

```
# A tibble: 0 x 17
# i 17 variables: ID_participante <dbl>, Hora <dbl>, Edad_anios <dbl>,
#   Genero <fct>, Altura_cm <dbl>, Peso_kg <dbl>, IMC <dbl>,
#   Diagnostico_previo_hipertension <chr>, Cafeina_total_mg_semana <dbl>,
#   Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas <dbl>, Consumo_nicotina_frecuencia <fct>,
#   Horas_sueno <dbl>, Godin_Shephard_score <dbl>, PAS_mmHg <dbl>,
#   PAD_mmHg <dbl>, FC_lpm <dbl>, t_pas <dbl>
```

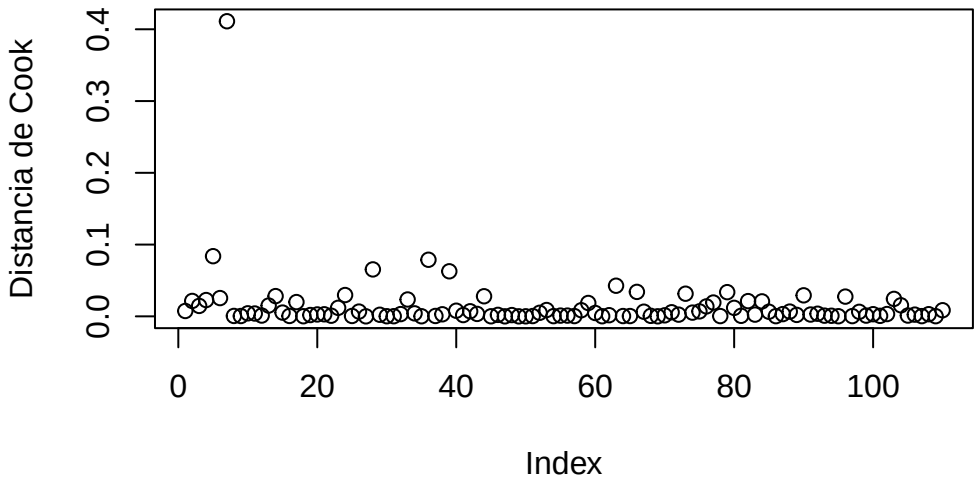
DFFITS

```
plot(abs(dffits(mod_PAS)), ylab = "DFFITS")
abline(h = 2*sqrt((p_pas + 1)/(n - p_pas - 1)), col = 2)
```



Distancia de Cook

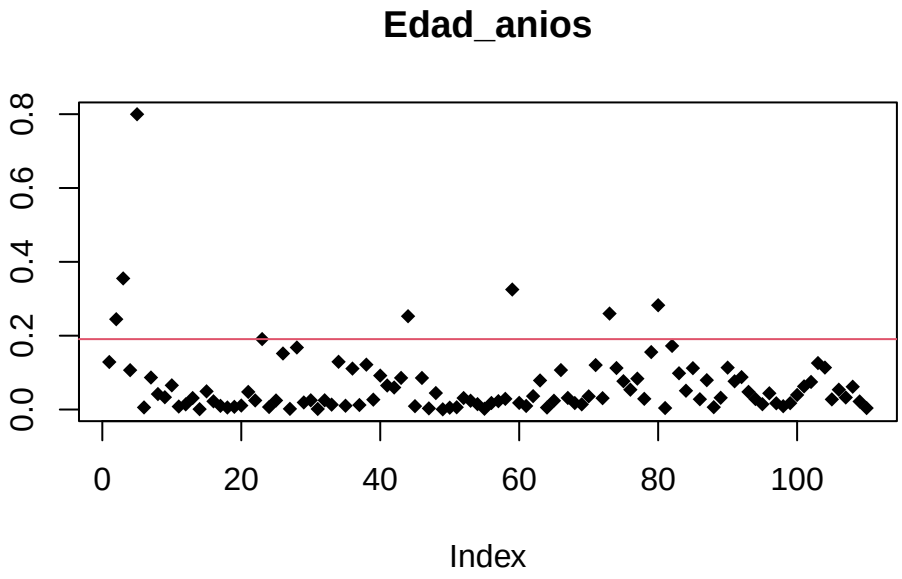
```
plot(cooks.distance(mod_PAS), ylab = "Distancia de Cook")
abline(h = qf(c(0.1, 0.2, 0.5), p_pas, n - p_pas), col = c(1, 4, 2))
```



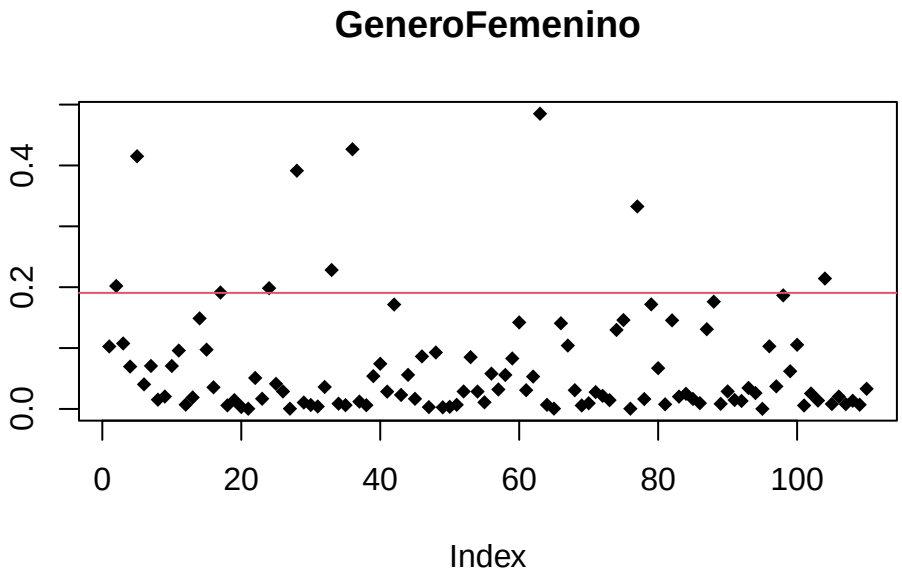
DFBETAS

```
dfb_pas = dfbetas(mod_PAS)

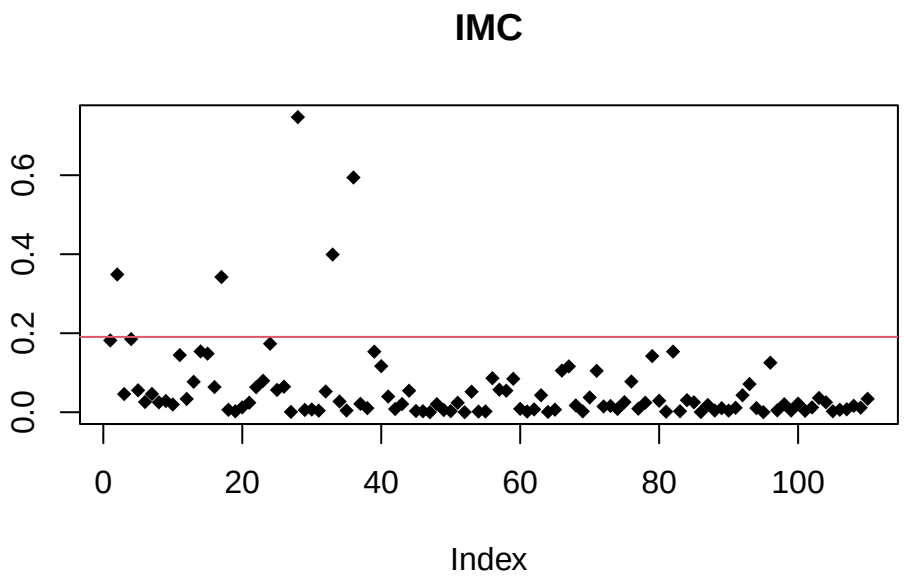
plot(abs(dfb_pas[, 2]), main = colnames(dfb_pas)[2], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



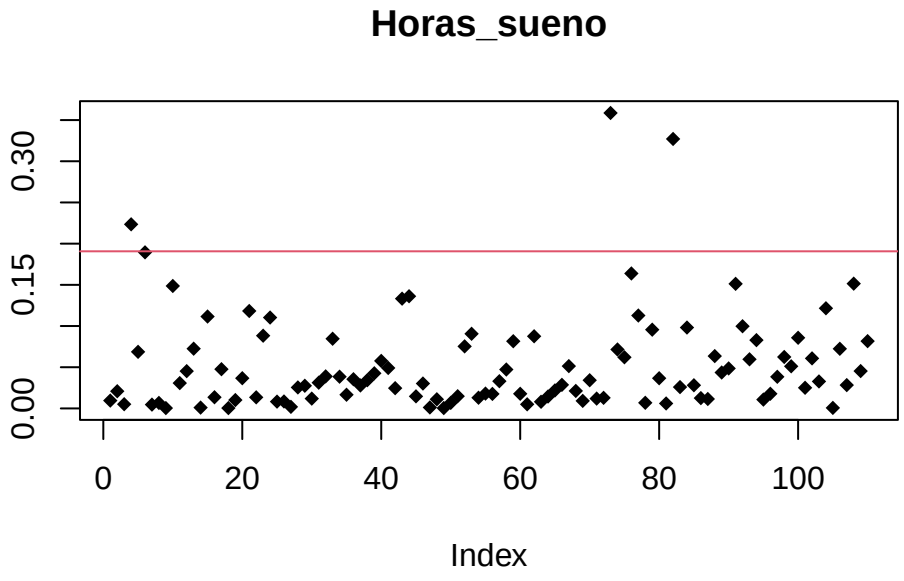

```
plot(abs(dfb_pas[, 3]), main = colnames(dfb_pas)[3], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



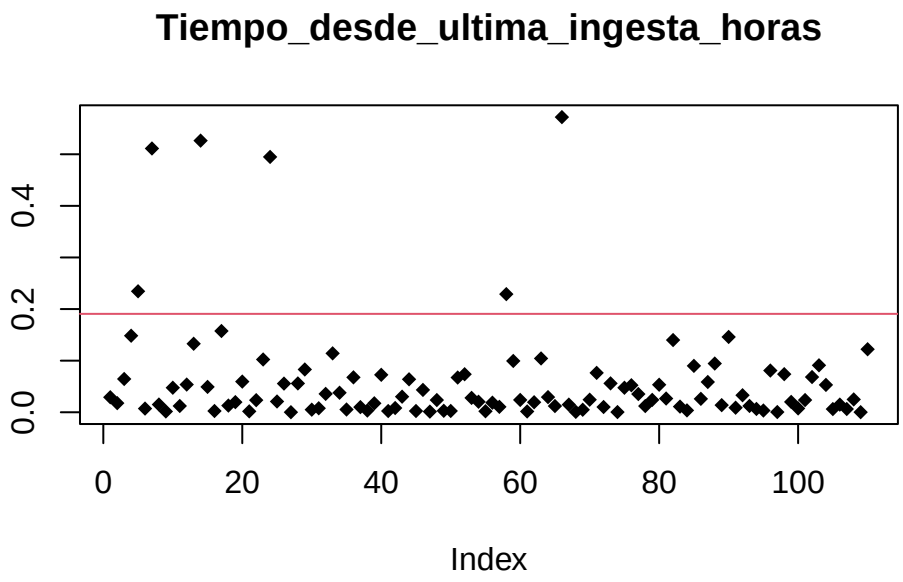
```r
plot(abs(dfb_pas[, 4]), main = colnames(dfb_pas)[4], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



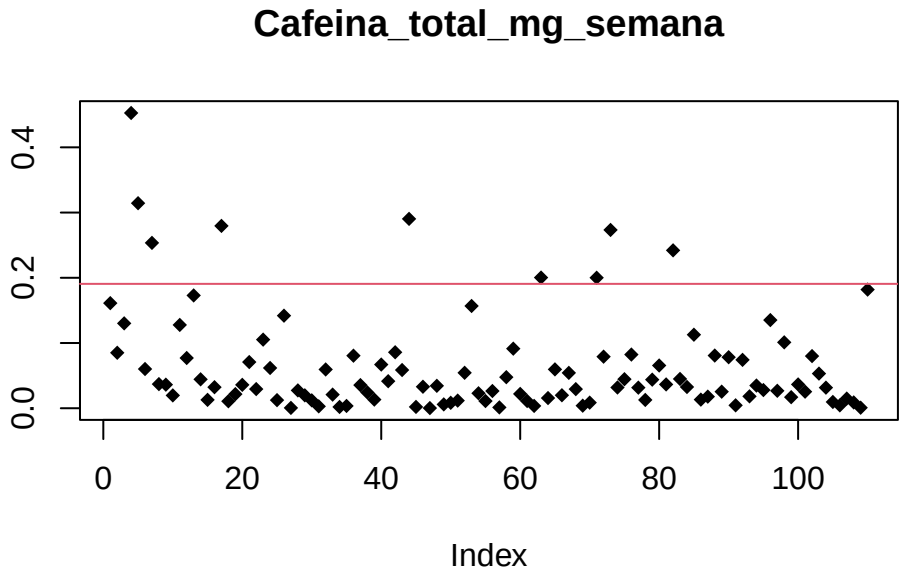

```r
plot(abs(dfb_pas[, 5]), main = colnames(dfb_pas)[5], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



```r
plot(abs(dfb_pas[, 6]), main = colnames(dfb_pas)[6], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



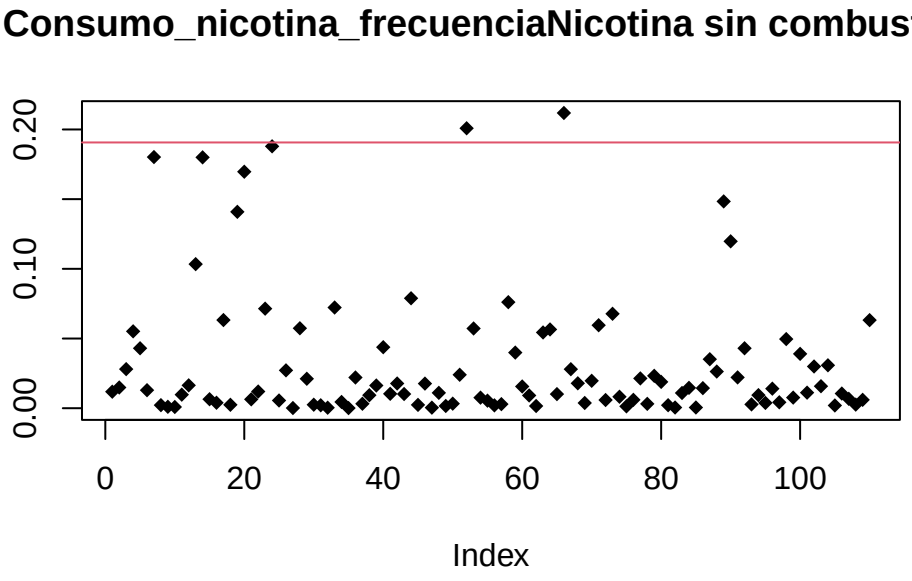

```r
plot(abs(dfb_pas[, 7]), main = colnames(dfb_pas)[7], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



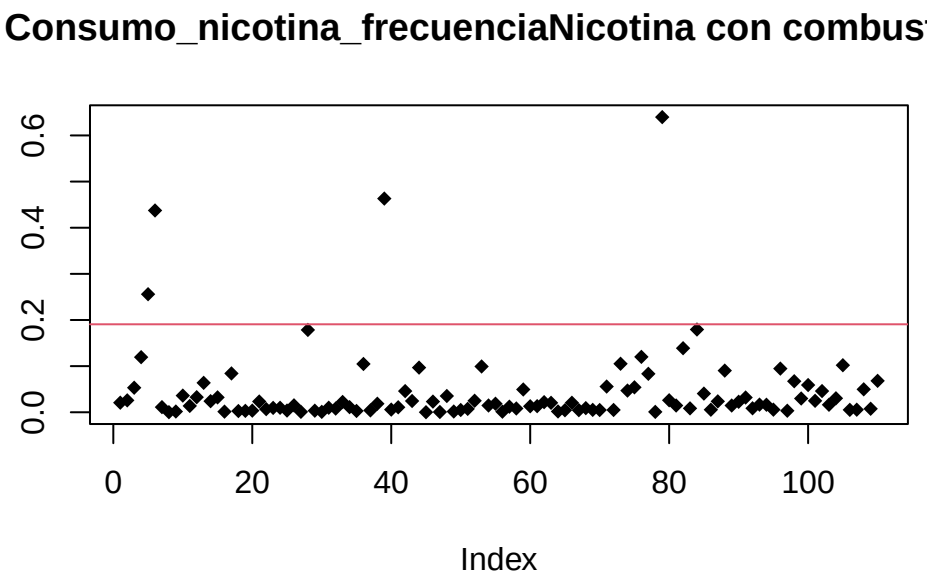
```
plot(abs(dfb_pas[, 8]), main = colnames(dfb_pas)[8], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



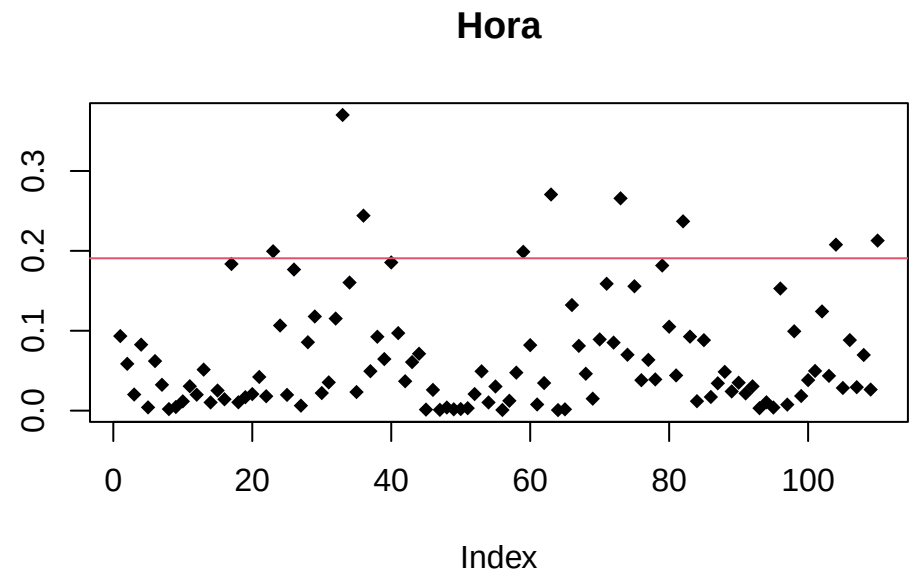

```
plot(abs(dfb_pas[, 9]), main = colnames(dfb_pas)[9], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sqrt
```



```
plot(abs(dfb_pas[, 10]), main = colnames(dfb_pas)[10], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

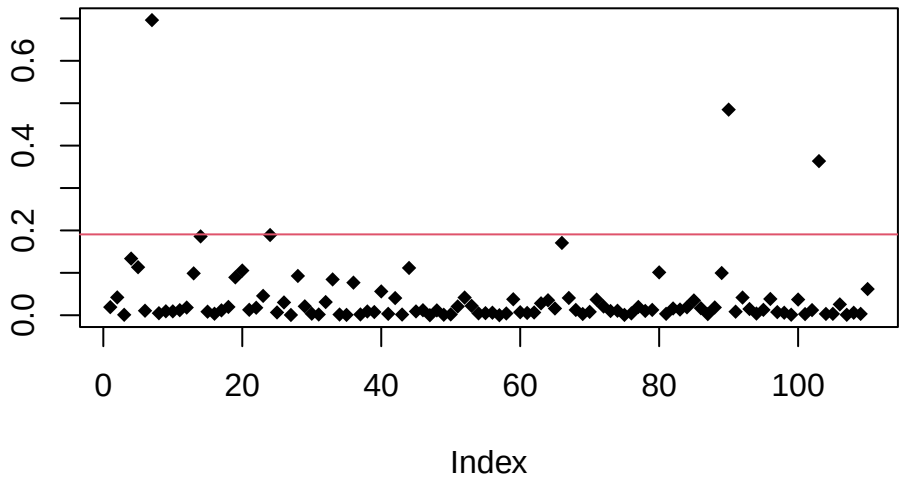



```
plot(abs(dfb_pas[, 11]), main = colnames(dfb_pas)[11], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```



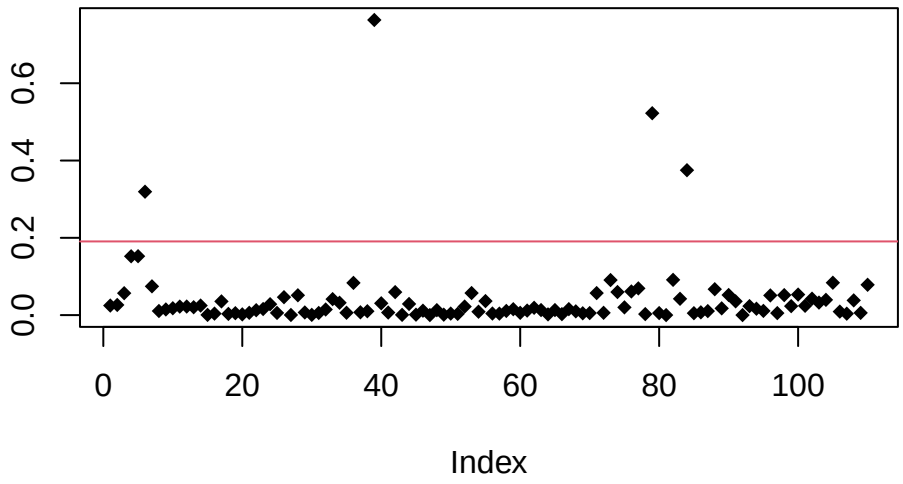
```
plot(abs(dfb_pas[, 12]), main = colnames(dfb_pas)[12], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

:otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina si



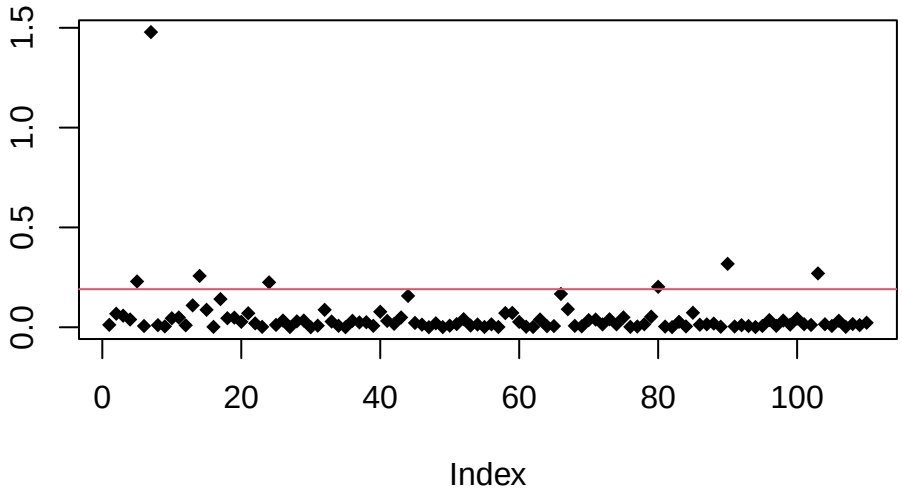

```
plot(abs(dfb_pas[, 13]), main = colnames(dfb_pas)[13], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

otal_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuenciaNicotina co



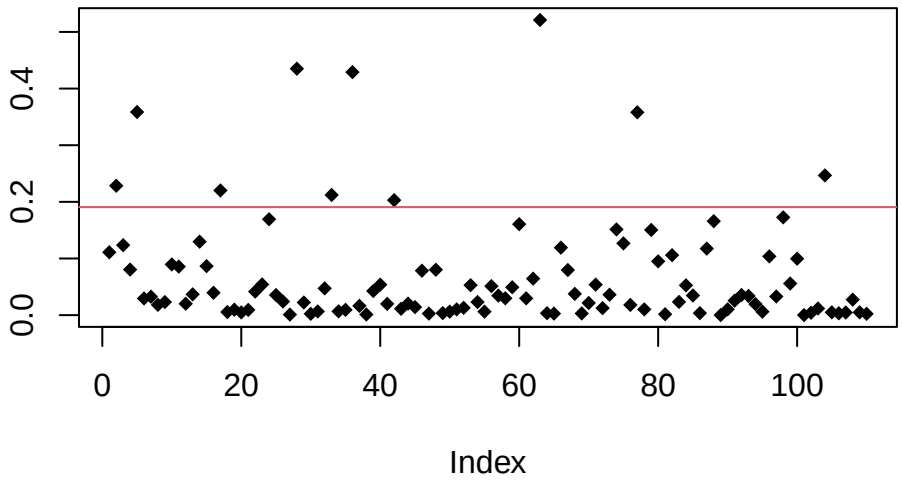
```r
plot(abs(dfb_pas[, 14]), main = colnames(dfb_pas)[14], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_ser




```r
plot(abs(dfb_pas[, 15]), main = colnames(dfb_pas)[15], ylab = "", pch = 18); abline(h = 2/sq
```

GeneroFemenino:IMC

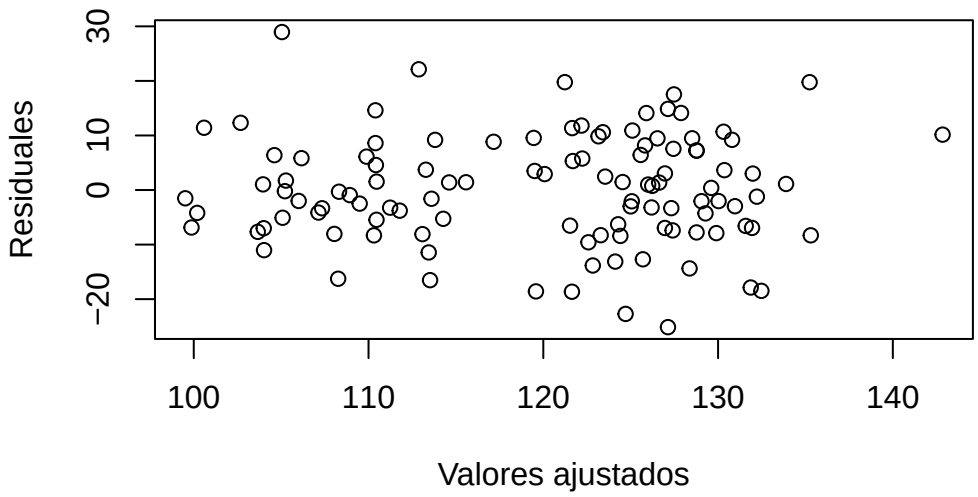


Verificación de supuestos del modelo

El modelo inicial `mod_PAS` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAS$fit, mod_PAS$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



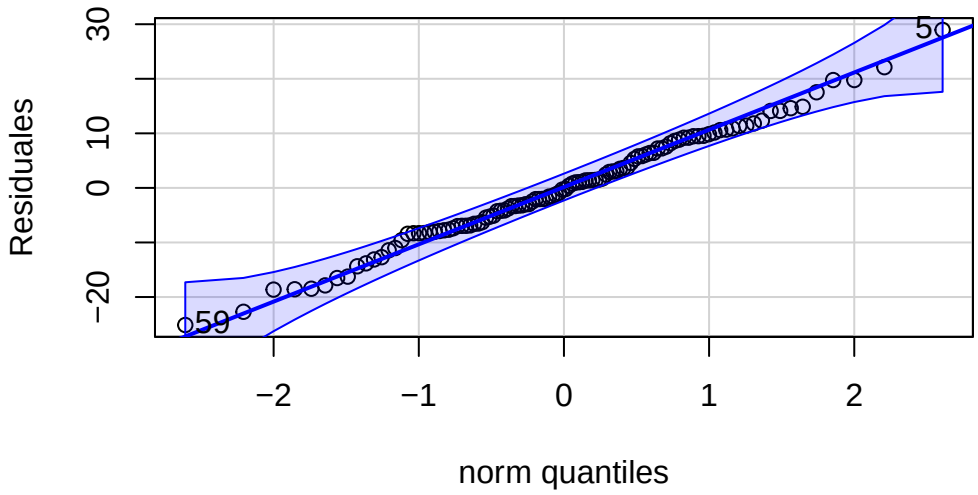

```
bptest(mod_PAS, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAS
BP = 17.422, df = 14, p-value = 0.2344
```

Normalidad

```r
qqPlot(mod_PAS$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1]  5 59
```

```r
shapiro.test(mod_PAS$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAS$res
W = 0.99425, p-value = 0.9309
```

Ajuste de modelo sin interacciones para verificación de supuestos

```r
mod_PAS_no_in <- lm(PAS_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno +
                    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas + Cafeina_total_mg_semana +
                    Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia + Hora,
                  data = Datos)
```

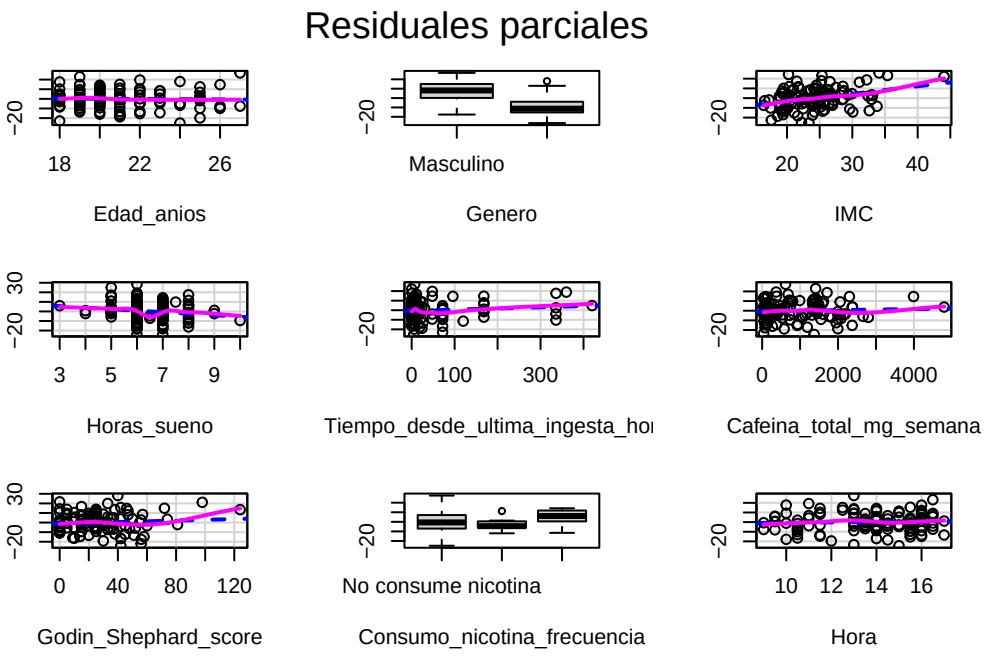
Multicolinealidad

```
vif(mod_PAS_no_in)
```

```
                                    GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
Edad_anios                      1.109603  1        1.053377
Genero                          1.202294  1        1.096492
IMC                             1.106763  1        1.052028
Horas_sueno                     1.126835  1        1.061525
Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas 1.393605  1        1.180510
Cafeina_total_mg_semana         1.531968  1        1.237727
Godin_Shephard_score            1.253956  1        1.119802
Consumo_nicotina_frecuencia     1.193925  2        1.045308
Hora                            1.105452  1        1.051405
```

Linealidad

```
crPlots(mod_PAS_no_in, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Selección de variables y ajuste de modelo final

```
mod_PAS_final = step(mod_PAS, direction = "backward", test = "F")
```

```
Start:  AIC=534.63
PAS_mmHg ~ Edad_anios + Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana * Consumo_nicotina_frecuencia +
    Cafeina_total_mg_semana * Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Genero * IMC

                                                        Df Sum of Sq   RSS
- Edad_anios                                             1      3.70 10812
- Hora                                                   1     11.36 10819
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia    2    233.66 11042
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     53.20 10861
- Godin_Shephard_score                                   1     66.31 10874
- Genero:IMC                                             1    133.08 10941
<none>                                                               10808
- Horas_sueno                                            1    437.34 11245
                                                           AIC F value
- Edad_anios                                            532.67  0.0325
- Hora                                                  532.75  0.0999
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   532.98  1.0269
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 533.17  0.4676
- Godin_Shephard_score                                  533.30  0.5829
- Genero:IMC                                            533.98  1.1698
<none>                                                  534.63
- Horas_sueno                                           536.99  3.8441
                                                         Pr(>F)
- Edad_anios                                            0.85732
- Hora                                                  0.75266
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   0.36205
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.49577
- Godin_Shephard_score                                  0.44708
- Genero:IMC                                            0.28218
<none>
- Horas_sueno                                           0.05285 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Step:  AIC=532.67
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Hora + Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:IMC

                                                       Df Sum of Sq   RSS
- Hora                                                  1     13.02 10825
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   2    229.99 11042
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     60.20 10872
- Godin_Shephard_score                                  1     64.49 10876
- Genero:IMC                                            1    138.60 10950
<none>                                                             10812
- Horas_sueno                                           1    433.64 11245
                                                          AIC F value
- Hora                                                 530.80  0.1156
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  530.98  1.0211
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 531.28  0.5346
- Godin_Shephard_score                                 531.32  0.5726
- Genero:IMC                                           532.07  1.2307
<none>                                                 532.67
- Horas_sueno                                          534.99  3.8505
                                                        Pr(>F)
- Hora                                                 0.73454
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia  0.36409
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.46648
- Godin_Shephard_score                                 0.45108
- Genero:IMC                                           0.27004
<none>
- Horas_sueno                                          0.05263 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=530.8
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:C
    Genero:IMC

                                                       Df Sum of Sq   RSS
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia   2    245.61 11070
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     53.88 10878
```

```
- Godin_Shephard_score                                          1     60.83 10886
- Genero:IMC                                                    1    142.19 10967
<none>                                                                     10825
- Horas_sueno                                                   1    423.26 11248
                                                                   AIC F value
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       529.27  1.1005
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 529.35  0.4828
- Godin_Shephard_score                                      529.42  0.5451
- Genero:IMC                                                530.24  1.2742
<none>                                                      530.80
- Horas_sueno                                               533.02  3.7929
                                                             Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana:Consumo_nicotina_frecuencia       0.33684
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.48881
- Godin_Shephard_score                                      0.46212
- Genero:IMC                                                0.26176
<none>
- Horas_sueno                                               0.05436 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=529.27
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Godin_Shephard_score + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana +
    Genero:IMC

                                                           Df Sum of Sq   RSS
- Godin_Shephard_score                                      1    50.802 11121
- Consumo_nicotina_frecuencia                               2   260.812 11331
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1    65.801 11136
- Genero:IMC                                                1   106.718 11177
<none>                                                                  11070
- Horas_sueno                                               1   308.395 11379
                                                              AIC F value
- Godin_Shephard_score                                      527.77  0.4543
- Consumo_nicotina_frecuencia                               527.83  1.1662
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 527.92  0.5885
- Genero:IMC                                                528.32  0.9544
<none>                                                      529.27
- Horas_sueno                                               530.29  2.7579
                                                             Pr(>F)
- Godin_Shephard_score                                      0.50186
```

```
- Consumo_nicotina_frecuencia                                    0.31579
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.44484
- Genero:IMC                                                     0.33099
<none>
- Horas_sueno                                                    0.09994 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=527.77
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Consumo_nicotina_frecuencia + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas
    Genero:IMC

                                                           Df Sum of Sq   RSS
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana  1     58.42 11180
- Consumo_nicotina_frecuencia                                2    329.30 11450
- Genero:IMC                                                 1    123.36 11244
<none>                                                                  11121
- Horas_sueno                                                1    319.70 11441
                                                             AIC F value
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 526.35  0.5253
- Consumo_nicotina_frecuencia                               526.98  1.4805
- Genero:IMC                                                526.99  1.1093
<none>                                                      527.77
- Horas_sueno                                               528.89  2.8747
                                                            Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas:Cafeina_total_mg_semana 0.47027
- Consumo_nicotina_frecuencia                               0.23246
- Genero:IMC                                                0.29478
<none>
- Horas_sueno                                               0.09309 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=526.35
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Cafeina_total_mg_semana + Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:IMC

                                  Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Cafeina_total_mg_semana          1    38.198 11218 524.72  0.3451 0.5582
- Consumo_nicotina_frecuencia      2   295.633 11475 525.22  1.3354 0.2676
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1   109.668 11289 525.42  0.9908 0.3219
- Genero:IMC                       1   137.474 11317 525.69  1.2420 0.2677
```

```
<none>                                        11180 526.35
- Horas_sueno                    1   277.927 11457 527.05  2.5109 0.1162

Step:  AIC=524.72
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas +
    Consumo_nicotina_frecuencia + Genero:IMC

                                  Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Tiempo_desde_ultima_ingesta_horas  1    74.742 11292 523.45  0.6796 0.4116
- Consumo_nicotina_frecuencia        2   297.466 11515 523.60  1.3524 0.2632
- Genero:IMC                         1   138.088 11356 524.07  1.2556 0.2651
<none>                                           11218 524.72
- Horas_sueno                        1   261.185 11479 525.26  2.3749 0.1264

Step:  AIC=523.45
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Consumo_nicotina_frecuencia +
    Genero:IMC

                            Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Consumo_nicotina_frecuencia  2    253.01 11545 521.89  1.1539 0.3195
- Genero:IMC                   1    137.72 11430 522.79  1.2562 0.2650
<none>                                     11292 523.45
- Horas_sueno                  1    218.80 11511 523.57  1.9957 0.1608

Step:  AIC=521.89
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno + Genero:IMC

              Df Sum of Sq   RSS    AIC F value Pr(>F)
- Genero:IMC   1     100.1 11646 520.84  0.9103 0.3422
- Horas_sueno  1     174.3 11720 521.54  1.5852 0.2108
<none>                    11545 521.89

Step:  AIC=520.84
PAS_mmHg ~ Genero + IMC + Horas_sueno

              Df Sum of Sq   RSS    AIC F value    Pr(>F)
- Horas_sueno  1     188.4 11834 520.61   1.715 0.1931713
<none>                    11646 520.84
- IMC          1    1272.4 12918 530.25  11.581 0.0009411 ***
- Genero       1    8348.9 19995 578.30  75.993 4.273e-14 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Step:  AIC=520.61
PAS_mmHg ~ Genero + IMC

         Df Sum of Sq   RSS    AIC F value    Pr(>F)
<none>                11834 520.61
- IMC     1    1529.2 13363 531.98  13.826 0.0003211 ***
- Genero  1    8336.1 20170 577.26  75.373 4.823e-14 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
summary(mod_PAS_final)
```

```
Call:
lm(formula = PAS_mmHg ~ Genero + IMC, data = Datos)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-24.2863  -7.3740  -0.0762   7.1466  27.8691

Coefficients:
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    107.2040     5.5484  19.322  < 2e-16 ***
GeneroFemenino -17.5995     2.0272  -8.682 4.82e-14 ***
IMC              0.8170     0.2197   3.718 0.000321 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 10.52 on 107 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4572,    Adjusted R-squared:  0.4471
F-statistic: 45.07 on 2 and 107 DF,  p-value: 6.349e-15
```

Se realizó el proceso con la función `stepAIC` con `backward` que conservó el género y el IMC. Edad, horas de sueño, tiempo desde la última ingesta, cafeína, actividad física, nicotina y hora de medición no mejoraron el modelo. Al analizar con detalle el procedimiento llevado a cabo por la función, se llega a la misma conclusión y por tanto se conserva el modelo resultante. Las mujeres presentaron una PAS menor que los hombres con igual IMC, y un mayor IMC se asoció con una mayor PAS.

Análisis del modelo final

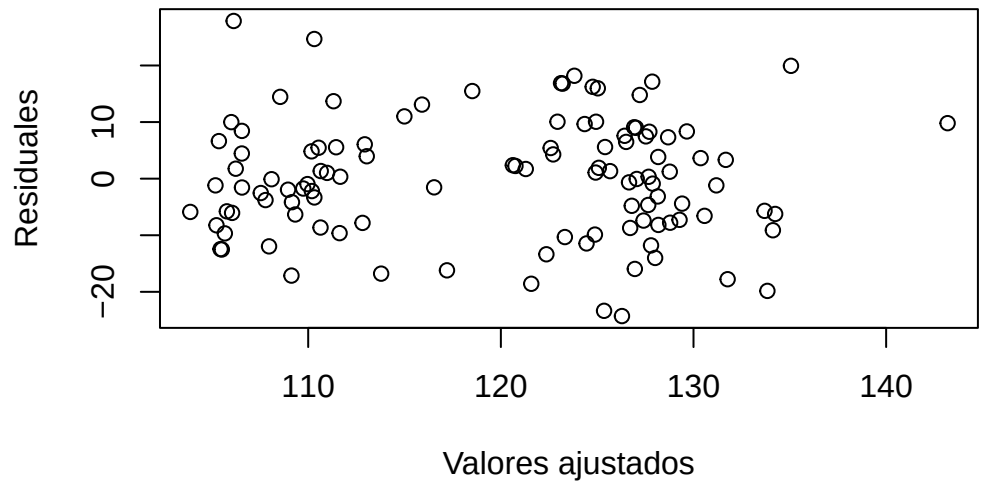
```
mod_PAS2 <- lm(PAS_mmHg ~ Genero + IMC, data = Datos)
```

Verificación de supuestos del modelo

El modelo final `mod_PAS2` cumplió con todos los supuestos: Homocedasticidad, Normalidad, Multicolinealidad y Linealidad.

Homocedasticidad

```
plot(mod_PAS2$fit, mod_PAS2$res, xlab = "Valores ajustados", ylab = "Residuales")
```



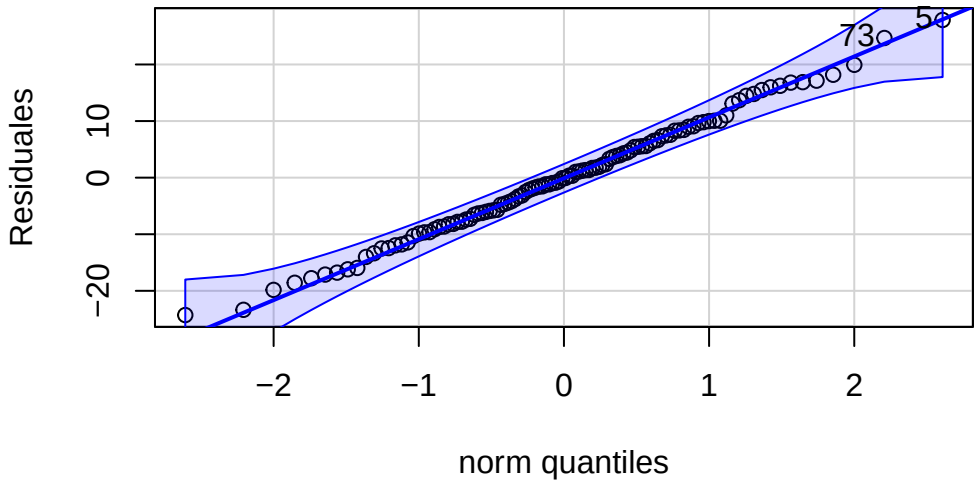

```
bptest(mod_PAS2, studentize = F)
```

```
    Breusch-Pagan test

data:  mod_PAS2
BP = 0.43303, df = 2, p-value = 0.8053
```

Normalidad

```
qqPlot(mod_PAS2$res, ylab = "Residuales")
```




```
[1]  5 73
```

```
shapiro.test(mod_PAS2$res)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  mod_PAS2$res
W = 0.9959, p-value = 0.9874
```

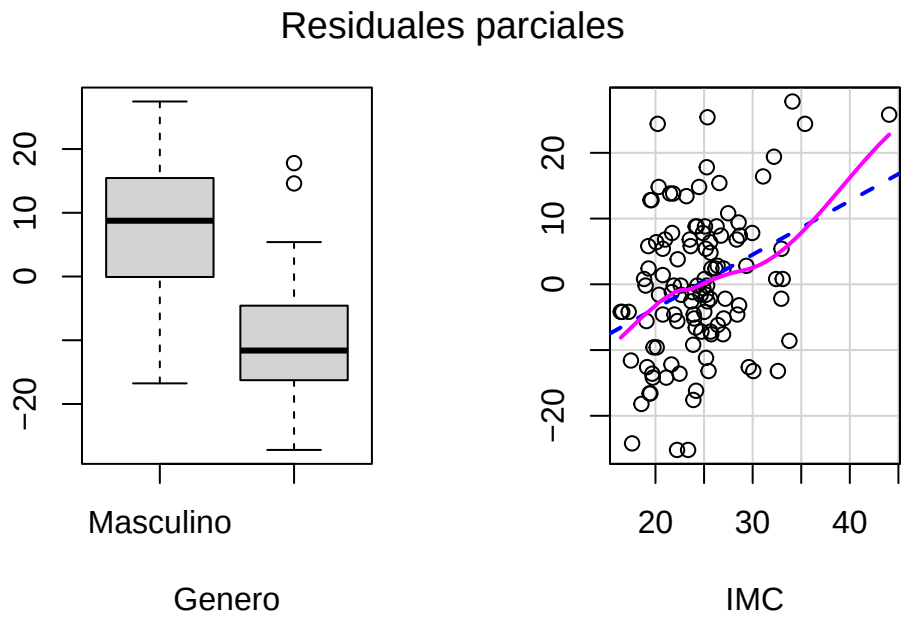
Multicolinealidad

```
vif(mod_PAS2)
```

```
Genero    IMC
1.0002 1.0002
```

Linealidad

```
crPlots(mod_PAS2, main = "Residuales parciales", ylab = "")
```



Análisis Final e Intervalos de Confianza

```
summary(mod_PAS2)
```

```
Call:
lm(formula = PAS_mmHg ~ Genero + IMC, data = Datos)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-24.2863  -7.3740  -0.0762   7.1466  27.8691

Coefficients:
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    107.2040     5.5484  19.322  < 2e-16 ***
GeneroFemenino -17.5995     2.0272  -8.682 4.82e-14 ***
```

```
IMC              0.8170     0.2197   3.718 0.000321 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 10.52 on 107 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4572,    Adjusted R-squared:  0.4471
F-statistic: 45.07 on 2 and 107 DF,  p-value: 6.349e-15
```

```r
round(confint(mod_PAS2), 3)
```

```
                 2.5 %  97.5 %
(Intercept)     96.205 118.203
GeneroFemenino -21.618 -13.581
IMC              0.381   1.253
```

Manteniendo el IMC constante, la presión arterial sistólica (PAS) promedio de las mujeres es 17.6 mmHg menor que la de los hombres. Con un 95% de confianza, se espera que las mujeres tengan una PAS promedio entre 13.58 y 21.62 mmHg por debajo de la de los hombres con ese mismo nivel de IMC.

Por cada unidad de aumento en el IMC, la presión arterial sistólica promedio aumenta en 0.817 mmHg, asumiendo que se compara a personas del mismo género. Con un 95% de confianza, este incremento promedio en la PAS se ubica entre 0.381 y 1.253 mmHg por cada punto extra de IMC.

El género y el IMC en conjunto logran explicar el 45.72% de la variabilidad total observada en la presión arterial sistólica.